



Экскаватор WK-35
Руководство по эксплуатации и обслуживанию
автоматической системы пожаротушения FM-200
DK1823.00.01SM РЭП

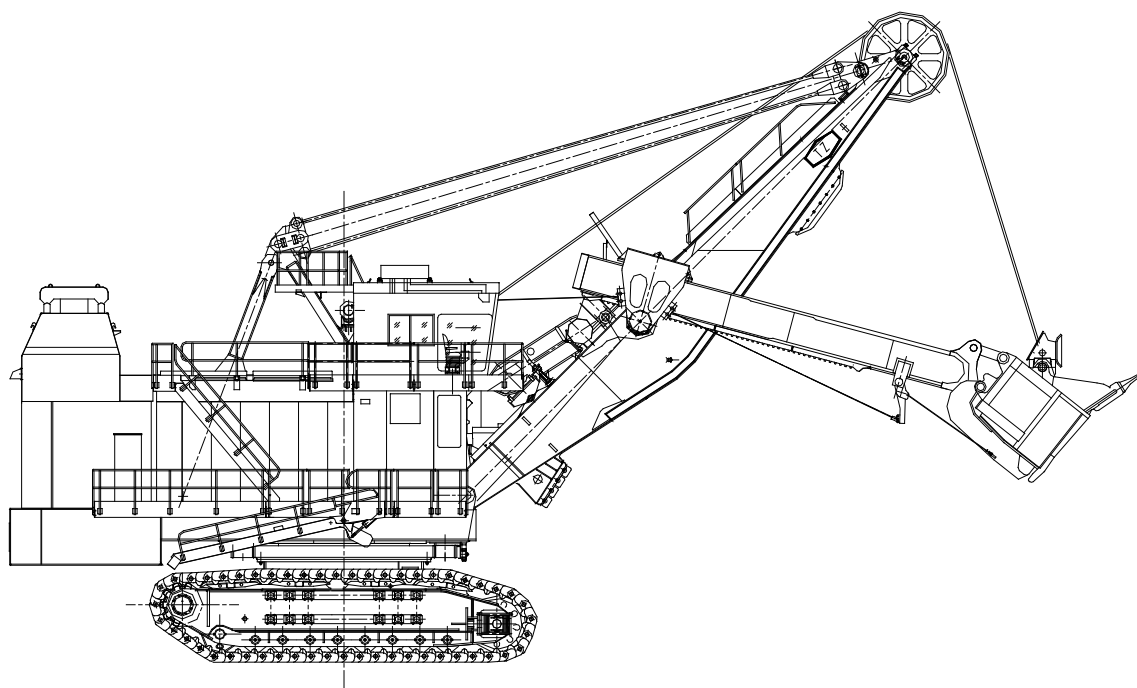
Утверждаю:

Главный конструктор

Taiyuan Heavy Industry Co, ltd

_____ г-н Zhang Long

«___» _____ 2012г.



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Тайюаньский завод тяжелого машиностроения,
Компания с ограниченной ответственностью.
КНР, декабрь 2012 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Проектные пояснения
2. Схема автоматической противопожарной системы экскаватора WK-35
3. Схема шкафа управления газовой противопожарной системой экскаватора WK-35
4. Инструкция по эксплуатации автоматической противопожарной системы FM200
5. Инструкция по эксплуатации шкафа управления газовой противопожарной системой
6. Правила эксплуатации шкафа управления газовой противопожарной системой экскаватора WK-35
7. Правила использования кнопки экстренного запуска/остановки экскаватора WK-35
8. Правила использования баллонов с огнегасительным веществом экскаватора WK-35
9. Метод испытания автоматической противопожарной системы FM200 экскаватора WK-35 моделированием WK-35
10. Регистрация наладки основного оборудования автоматической противопожарной системы FM200 экскаватора WK-35
11. Перечень основного оборудования автоматической противопожарной системы FM200 экскаватора WK-35
12. Заявление на приемку выполненных работ автоматической противопожарной системы FM200 экскаватора WK-35
13. Приемка результатов испытания автоматической противопожарной системы FM200 экскаватора WK-35 моделированием

[illegible]

1. Технические решения

1. Система противопожарной безопасности экскаватора WK-35 состоит из системы пожарной сигнализации и автоматической (FM-200) гептофтор-пропановой газовой автоматической системы пожаротушения. Зона пожаротушения делится на две зоны: первая зона представлена электроприборным шкафом, вторая – коллекторным кольцом и масло-смазочной камерой.

2. Система противопожарной безопасности экскаватора WK-35 только защищает А, В, С, D, E, F, G, H, I, J, K, электроприборный шкаф и коллекторное кольцо и масло-смазочную камеру М, L.

3. Для данного решения используется ручное обслуживание и два вида механического запуска, автоматический запуск используется при бездействии машиниста на протяжении 30 сек.

4. Принципы работы системы (см. нижеприведенную схему)

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM РЭП					Лист
										3

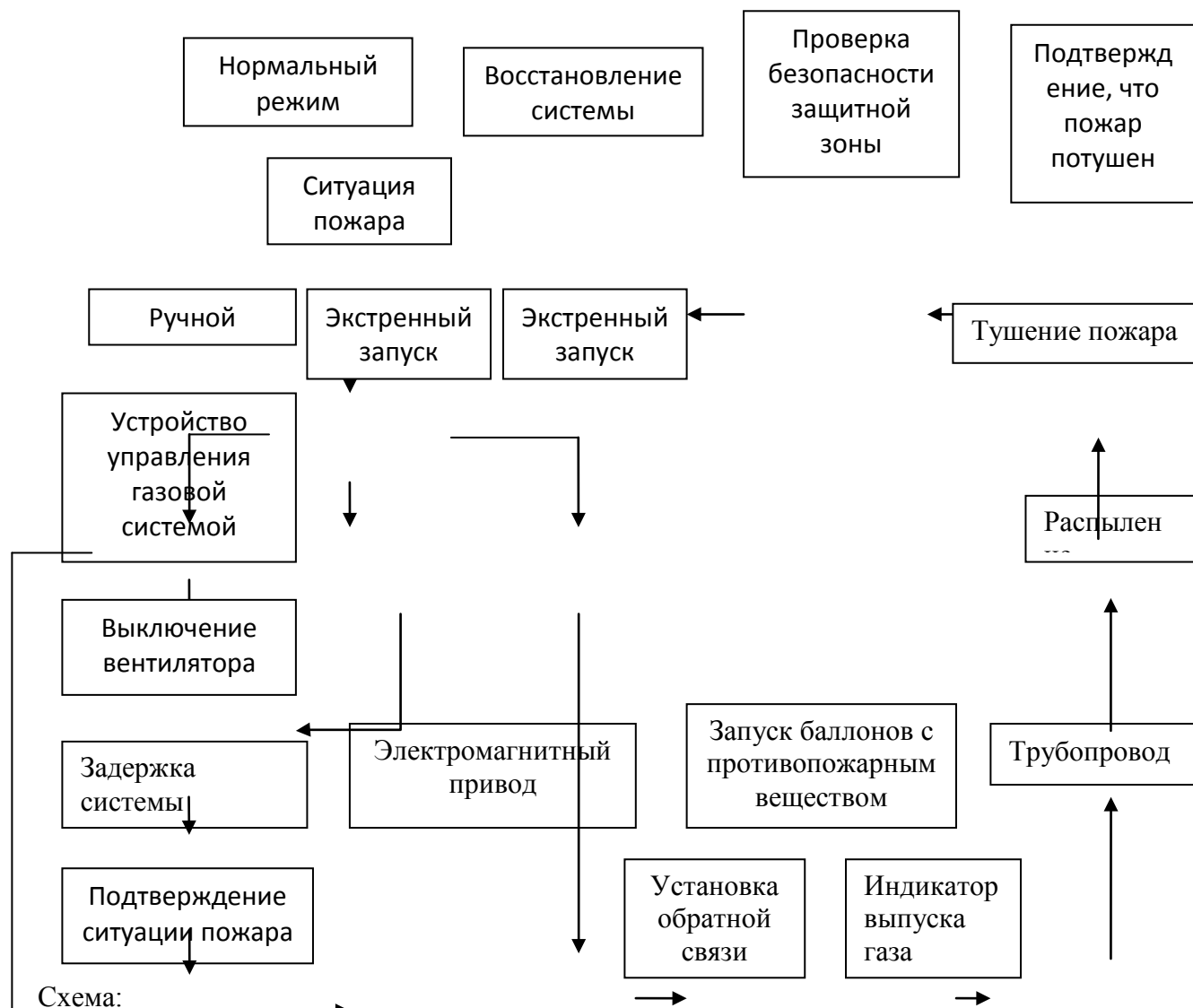


Схема:

5. Функционирование данной системы пожаротушения:

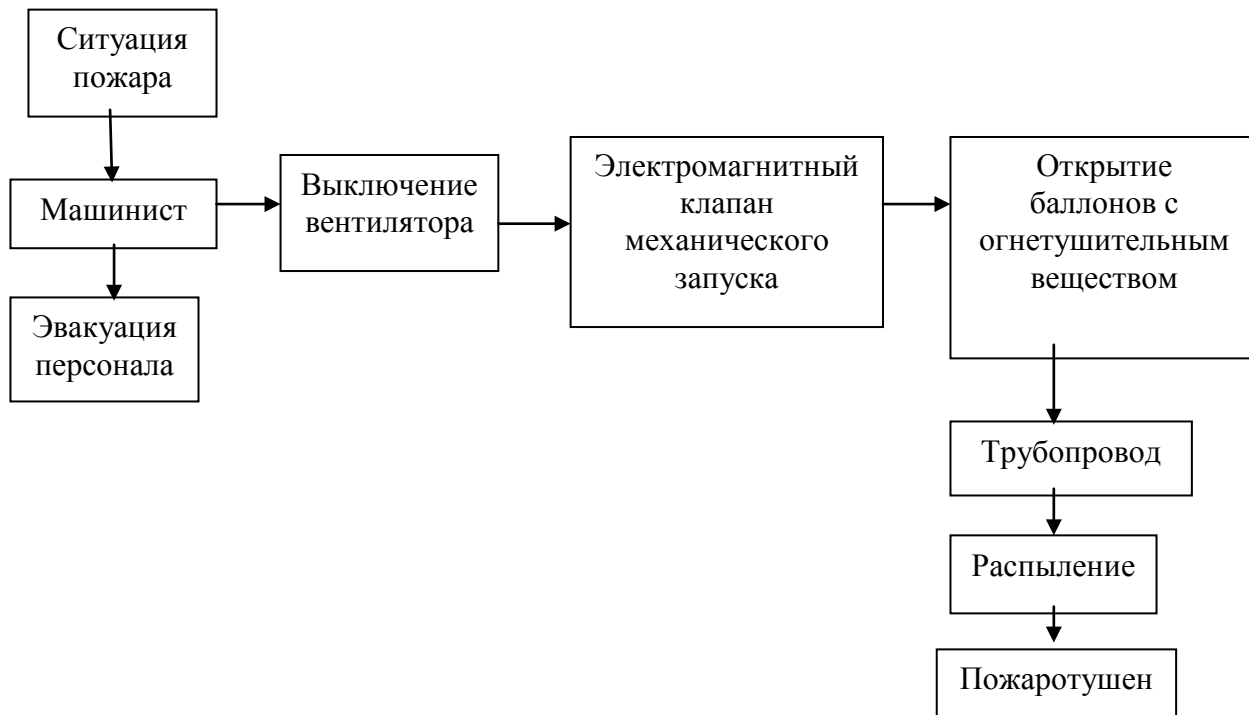
1) Ручной запуск

При обнаружении машинистом возникновения пожара, он сначала должен выйти из кабины, определить зону пожара, после этого нажать на кнопку ручного запуска, соответствующую этой зоне. Кнопка находится на входе в кабину или на устройстве управления газовой сигнализацией. Эвакуировать персонал. В течение 30 секунд запускаются баллоны пожаротушения либо нажимается кнопка экстренного запуска, соответствующая данной зоне, она находится на устройстве управления газовой сигнализацией, после чего сразу же запускаются баллоны пожаротушения.

Схема:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.			
Инв. № инв.			
Инв. № подл.			

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



6. Для гептофтор-пропановой системы пожаротушения (FM-200) экскаватора WK-35 используется трубопроводная сеть, которая разделяет все защищаемые зоны на 2 участка, на каждом из которых есть комплект трубопроводной сети и газовое противопожарное оборудование. Две 70-литровых установки хранения гептофтор-пропана (FM-200) противопожарной системы защищают коллекторное кольцо и масло-смазочную камеру. Две 70-литровых установки хранения гептофтор-пропана (FM-200) противопожарной системы защищают электроприборный шкаф. В коллекторное кольцо встроено 4 0.5-дюймовых распылителя противопожарного вещества, в масло-смазочную камеру – одна 0.5 дюймовая распылительная головка, в электроприборный шкаф – 0.25-дюймовый распылитель противопожарного вещества (размер распылителя противопожарного вещества зависит от размера электроприборного шкафа, это соотношение влияет на равномерность распыления).

2. Описание оборудования

1. Система управления газовой сигнализацией

1) Устройство управления газового пожаротушения

Двухзонаное устройство управления пожаротушением JB-QB-BK2100 соединяется с четырехпутным детектором регулярного типа (по 2 пути для каждого участка), количество соединений детектора на каждом пути не должно превышать 25, может автоматически или

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
DK1823.00.01SM РЭП				
				Лист
				6

вручную выводить сигнал открытия клапана двух блоков 24V (по 1 одному блоку для каждого участка), максимальный ток 24DVC/2A. Может выводить парный сигнал двух блоков 24V (по 1 блоку для каждого участка), максимальный ток 1A. Может получать с каждого участка противопожарной защиты сигналы экстренного запуска, выпуска газа и других действий. Объем контакта реле определяется постоянным током 24VDC/3A или переменным током 220V/1A.

Основные технические показатели:

- * Температура окружающей среды: $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
- * Относительная влажность: $\pm 95\%$
- * Источник рабочего электричества: AC187~AC242V/50Hz $\pm 1\%$
- * Запасной источник постоянного тока: DC12V/7Ah 2 узла
- * Внешняя конструкция: 340×440×115 мм
- * Способ фиксации: болты-шпильки M12 фиксируются на стеновых панелях

Основные функции: см. Инструкцию по эксплуатации

2) Детектор постоянного типа электронной стабилизации температуры JTW-SD-885

Описание функций:

Для детектора используется современная технология SMT, малое статическое сопротивление, широкие границы рабочего напряжения, хорошие характеристики влагостойкости, высокая скорость реакции. Во время эксплуатации необходимо использование в комплекте с основанием DZ-B801 или с основанием кодировщика, а также с взаимосовместимым устройством контроля.

Основные характеристики и технические показатели:

- Малое статическое напряжение
- Условия окружающей среды: температура: $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
Влажность 5%~95%RH, без конденсата
- Рабочее напряжение: 15~35VDC
- Рабочий ток: статический $\leq 50 \mu\text{A}$
Сигнализация: минимальная: 2mA(3.1VDC)
Максимальная: 80mA(6.5VDC)
- Возвращение в исходное состояние при прекращении электричества: возвращение при мгновенном прекращении электричества.
- Внешние размеры: диаметр×высота = 102 мм×48 мм (см. Рис.1)
- Отвечает требованиям стандарта GB4716-2005



Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM РЭП
					Лист
					7

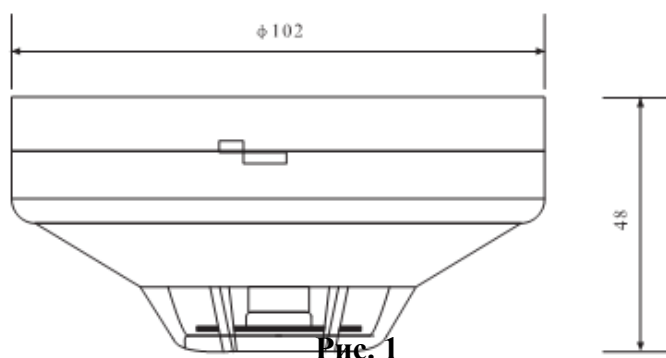


Рис. 1

3) Кнопка экстренного запуска JB-BK8020, встроенная на входе в кабину

Функции: с помощью этой кнопки запускается противопожарное оборудование на месте.

Технические показатели:

- * Рабочая температура: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- * Относительная влажность: $\leq 95\%$
- * Рабочее напряжение: 24VDC
- * Объем контакта выхода: 24VDC/3A
- * Внешняя конструкция и монтажные размеры (см. Рис.2).

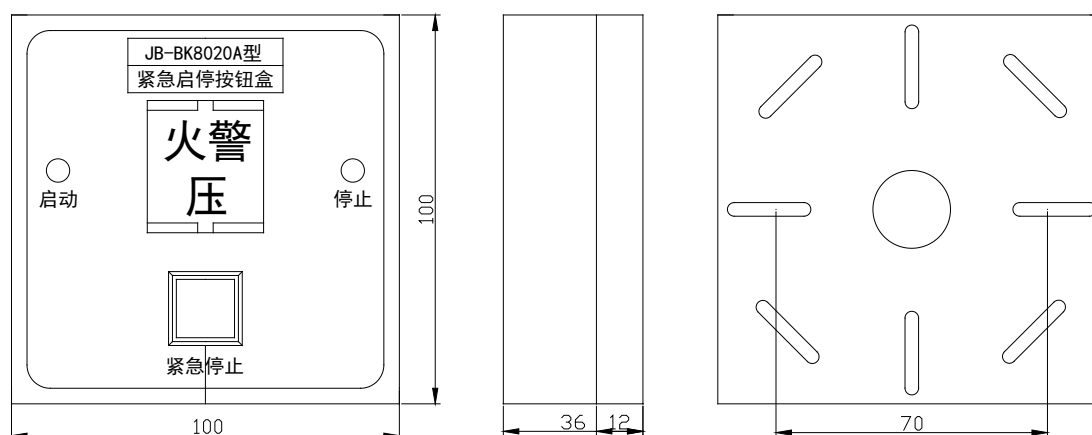


Рис. 2

Картинка «Рис.2»: Сверху вниз: Модель JB-BK8020A. Коробка кнопки экстренного запуска и остановки. Напряжение пожарного сигнала. Экстренная остановка. Слева: пуск. Справа: остановка.

4) Свето-звуковая сигнализация JB-SG-BK8010A, встроенная в водительскую кабину

Описание функций:

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Инв. № инв.	Подп. и дата
Инв. № инв.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Свето-звуковая сигнализация – это пожарное свето-звуковое сигнализационное оборудование. После возникновении пожара на одном из участков защиты от огня, встроенная на данном участке свето-звуковая сигнализация срабатывает через контакт внешнего управления установки управления.

Основные характеристики и технические показатели:

- * Рабочее напряжение: 24VDC (20~30VDC)
- * Номинальный ток: $\leq 45\text{mA}$
- * Количество раз вспышек света: 30 раз/мин.
- * Выход величины громкости: минимум 85db
- * Рабочая температура: $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
- * Выход освещения: 75cd
- * Внешняя структура и монтажные размеры (см. Рис.3)

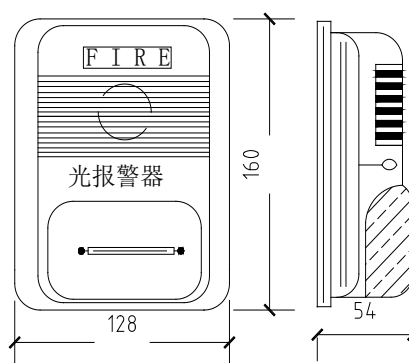


Рис. 3

Картинка: «Рис.3»: Сверху вниз: Огонь. Световая сигнализация

2. Газовая система пожаротушения

1) Технические показатели и характеристики гептофтор-пропановой системы пожаротушения (FM-200):

- Особенности гептофтор-пропанового противопожарного вещества:
 - Без цвета и запаха, превышает плотность воздуха в 7 раз
 - ODP=0
 - Не проводит электричество, не повреждает и не загрязняет электрооборудование
 - Парниковый эффект: GWP=0
 - Умеренная величина
- Механизм пожаротушения FM200: физическое пожаротушение + химическое пожаротушение
- Область применения: отделения вычислительной техники, энергетика,

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Рис. 3 Картинка: «Рис.3»: Сверху вниз: Огонь. Световая сигнализация 2. Газовая система пожаротушения 1) Технические показатели и характеристики гептофтор-пропановой системы пожаротушения (FM-200): ● Особенности гептофтор-пропанового противопожарного вещества: ➤ Без цвета и запаха, превышает плотность воздуха в 7 раз ➤ ODP=0 ➤ Не проводит электричество, не повреждает и не загрязняет электрооборудование ➤ Парниковый эффект: GWP=0 ➤ Умеренная величина ● Механизм пожаротушения FM200: физическое пожаротушение + химическое пожаротушение ● Область применения: отделения вычислительной техники, энергетика,						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM РЭП	Лист
											9

электрооборудование, средства связи, архивы, библиотеки, больницы и др.

2) Проектные расчеты системы FM-200:

- Расчеты произведены на основании «Правила проектирования незагрязненной газовой гептофтор-пропановой системы пожаротушения HFC227ea»;
- Запроектированная концентрация: 8.3;
- При пожаротушении время, необходимое для пропитывания должно быть не менее 3 мин.;
- Минимальная температура защитной зоны не должно быть ниже -10°C ;
- Поправочный коэффициент K над уровнем моря 0.885;
- Используемое количество противопожарного вещества: $W=K(V/S)[C/100-C]$;
- Плотность FM-200 при полном заполнении: $700\text{ кг/м}^3\text{--}1000\text{ кг/м}^3$. Так как линия трубопровода противопожарной системы экскаватора короткая, то плотность при полном заполнении может быть $900\sim 1000\text{ кг/м}^3$;
- Для системы пожаротушения FM-200 экскаватора PH4100 используется азотное увеличение давления и транспортировки;
- Объем труб сетевых трубопроводов превышает объем огнегасительного вещества FM-200 на 80%;
- Время распыления огнегасительного вещества FM-200 экскаватора PH4100 ≤ 10 сек.;

3) Технические показатели гептофтор-пропанового вещества:

- Технические показатели 70-литровых баллонов и их клапанов:
 - Рабочая температура: $-10^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$
 - Давление при полном заполнении: 4.2 мпа
 - Объем: 70 л
 - Проход клапанов баллонов: 32 мм
 - Высота объема: $<1320\text{ мм}$
 - Диаметр баллона: 325 мм
- Технические показатели коллекторной трубы:
 - Рабочее давление: 4.2 мпа
 - Рабочая температура: $-20^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$
 - Диаметр трубы: $\Phi 50\text{ мм}$
- Технические показатели и функции однонаправленного клапана жидкости

Функции: однонаправленный клапан жидкости встроен между коллекторной трубой и клапаном баллона, чтобы обеспечить удобство осмотра и ремонта установки газового пожаротушения, поддержание работы системы в нормальном режиме, а также предотвращает возвращение огнегасящего вещества обратно в баллон.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM РЭП
					Лист
					10

3.3 Ход испытаний

- 1). Нажать клавишу «Неавтомат/автомат» зоны А на устройстве газового управления, чтобы загорелась кнопка «Автомат».
- 2) Из коллекторного кольца низкого напряжения и масло-смазочной камеры вытащить детектор температуры, затем сбоку от него поставить вентилятор горячего воздуха и на расстоянии 15 см направить горячий воздух на детектор, чтобы термочувствительный элемент теплосборного щита полностью напитался теплом до тех пор, пока не загорится красный индикатор на детекторе. Затем нужно посмотреть, сработал ли свето-звуковой индикатор устройство управления газовой сигнализацией, а также проверить остальные свето-звуковые индикаторы свето-звуковой сигнализации на месте.
- 3) После срабатывания сигнализации газового устройства управления, нужно проверить, загорелся ли индикатор на внешней панели устройства управления. С помощью секундомера отсчитать 30 секунд с момента загорания индикатора, после чего выходит сигнал открытия клапана. В это время нужно вставить вольтметр в раму напряжения постоянного тока, чтобы измерить напряжение, которое на двух концах выхода линии клапана должно составлять 24V.
- 4). Закоротить два конца обратной связи линии клапана, затем проверить, загорелся ли индикатор запуска обратной связи на устройстве газового управления.
- 5) После того, как температура детектора температуры опуститься до нормальной, нажать кнопку возвращения в положение на внешней панели устройства управления, оно вернется в нормальный режим контроля.
- 6) Нажать произвольно одну кнопку экстренного запуска, проверить сигнализационный индикатор свето-звуковой сигнализации, в это время на устройстве управления срабатывает звук сигнализации, и оно входит в замедленный режим. После 30 секунд выходит сигнал запуска электромагнитного клапана. Нажимается кнопка восстановления запуска и клавиша возвращения на устройстве управления, устройство управления возвращается в нормальный режим.
- 7) В соответствии с пунктами 1-6 проводятся испытания блокировочных функций сигнализации электроприборного шкафа (зона В).

3.4. После испытаний

После завершения испытаний нужно проверить оборудование, чтобы оно работало в нормальном режиме. После 10 минут устройство управления должно заработать в нормальном режиме. Линия клапана соединяется с зажимами, чтобы оборудование могло работать в нормальном режиме контроля.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM РЭП					Лист
										12

ИСПЫТАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ ЭКСКАВАТОРА МЕТОДОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Противопожарная система экскаватора делится на две зоны. Шкаф управления автоматического пожаротушения делится на зону А и зону В. Зона А представляет электроприборный шкаф, зона В представляет коллекторное кольцо. Для испытаний моделированием проводятся испытания в следующем порядке:

I. Каждый специалист по испытаниям отвечает за свой участок, Специалист А обслуживает шкаф управления, Специалист В с помощью термопистолета производит подъем температуры детектора, Специалист С с помощью вольтметра проводит испытания сигнала открытия клапана в зоне А (в зоне В).

II. Испытания моделированием: зона А (зона В)

1. Сначала специалист по испытаниям Специалист В в зоне А (зоне В) извлекает два индикатора, с помощью термопистолета настраивает у одного из индикаторов подъем температуры излучения тепла. После 10 секунд срабатывает противопожарный сигнал свето-звуковой сигнализации. Затем таким же образом проводятся испытания другого детектора.

2. Специалист по испытаниям Специалист В проводит испытания функций коробки экстренного пуска зоны А (зоны В).

3. Специалист по испытаниям Специалист А проводит испытания выхода вещества пожаротушения. Сначала он разъединяет линию баллонов вещества пожаротушения, подсоединяет вольтметр. Специалист В настраивает у одного индикатора подъем температуры излучения тепла зоны А (зоны В). Через 10 секунд срабатывает сигнал свето-звуковой сигнализации. После 30 секунд шкаф управления посылает сигнал открытия клапана, показания вольтметра считаются нормой.

III. Подсоединяются провода, индикатор возвращается в рабочий режим, фиксируются результаты испытаний.

ООО Электроника «Бокан», г. Сиань

Число:

Месяц:

201 год

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM РЭП					Лист
										13

**АКТ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ
ЭКСКАВАТОРА WK-35**

Дата: число: месяц: 201 год

Место проведения: ____ монтажная площадка экскаватора WK-35

Наладчик: Бригадир: Ответственный по технике:

Участвующий персонал:

I. Испытания простого оборудования

1. Устройство управления огнем JB-BK2100

Электрические испытания: отлично

Испытания свойств: отлично

2. Детектор: детектор пожаротушения при постоянной температуре JTW-SD-885

Испытания: отлично

Испытания свойств: отлично

3. Ручная кнопка: кнопка экстренного пуска JB-BK-8020

Электрические испытания: отлично

Испытания свойств: отлично

4. Свето-звуковая сигнализация: JB-SG-BK8010

Электрические испытания: отлично

Испытания свойств: отлично

5. Баллон с огнегасящим веществом: клапан

Испытания свойств: отлично

6. Однонаправленный клапан жидкости ZQFD32 Механические свойства: отлично

**7. Шланг высокого давления: ZQJG32 Свойства сопротивления давлению:
отлично**

8. Выключатель давления (установка обратной связи сигнала) SFY

Электрические испытания: отлично

Испытания свойства: отлично

II. Результаты испытаний системы

Противопожарная система экскаватора готова к запуску в эксплуатацию, она вовремя может подавать сигналы о пожаре и утечке. Успешно передается сигнал пожаротушения. Баллоны с огнегасительной жидкостью открываются вовремя для осуществления пожаротушения. Вся система отвечает требованиям проектирования. Подтверждено, что противопожарное газовое оборудование может после приема сигнала вовремя открывается и через трубопровода вовремя передает огнегасящее вещество на все запроектированные для защиты участки.

ООО Электроника «Бокан», г. Сиань

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1823.00.01SM РЭП

Лист

14

IV. Таблица регистрации

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ FM200 ЭКСКАВАТОРА WK-35**

№	Наименование оборудования	Параметры	Единица	Кол-во	Примечания
1	Баллон огнетушителя	70 л	Шт.	4	Включает в себя клапан баллона, электромагнитный клапан, манометр, клапан заполнения
2	Огнетушительное вещество	FM200	Кг	280	
3	Шланг высокого давления из нержавеющей стали	DN32	Шт.	4	
4	Однонаправленный клапан жидкости	DN32	Шт.	4	
5	Коллекторная труба	N=2	Комплект	2	
6	Стальной держатель баллона	N=2	Комплект	2	
7	Сигнализатор давления		Шт.	2	
8	Распылительная насадка радиального направления	DN15	Шт.	25	
9	Шкаф управления газового пожаротушения	BK2100	Шт.	1	
10	Индикатор температуры		Шт.	25	
11	Кнопка экстренного запуска/остановки		Шт.	2	
12	Свето-звуковая сигнализация		Шт.	3	
13	Стальная хромированная бесшовная труба и детали трубы				
14	Соединительный шланг				
15	Шланг высокого давления				

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

DK1823.00.01SM РЭП

Лист

15

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЕМ

На основании разрешения, выданного ООО Угольной компанией «Китайский уголь Пиншо», испытания противопожарной системы экскаватора _____ моделированием проводятся в _____ (место) __ (число) _____ (месяц) 201 года.

1. Специалист по испытаниям _____ в зоне А извлек два индикатора из электроприборного шкафа, с помощью термопистолета настроил у одного из индикаторов подъем температуры излучения тепла. После 10 секунд сработал противопожарный сигнал свето-звуковой сигнализации.

2. Специалист по испытаниям _____ провел аналогичные испытания с другим индикатором в зоне А и получил те же результаты.

3. Таким же образом проведлись испытания двух индикаторов, которые были извлечены из коллекторного кольца зоны В.

4. Специалист по испытаниям _____ нажал кнопку экстренного пуска в зоне А, через секунду сработала свето-звуковая сигнализация, которая длилась 30 секунд. Затем _____ с помощью мультимера был замерен сигнал открытия клапана.

5. Специалист по испытаниям _____ нажал кнопку экстренного пуска в зоне В (коллекторное кольцо) и аналогично провел вышеописанные испытания.

6. Специалист по испытаниям _____ открыл раму пожаротушения шкафа управления пожаротушением. В зоне А извлек два индикатора из электроприборного шкафа, с помощью термопистолета настроил у одного из индикаторов подъем температуры излучения тепла. После 10 секунд сработал противопожарный сигнал свето-звуковой сигнализации. После 30 секунд шкаф управления автоматическим пожаротушением отправил электромагнитному клапану огнегасящих газовых баллонов сигнал открытия клапана. _____ с помощью мультимера замерил сигнал открытия клапана. Затем аналогичное испытание было проведено со вторым детектором и были получены те же результаты.

7. Специалист по испытаниям _____ провел испытания двух детекторов коллекторного кольца зоны В, как в пункте 6. Были получены аналогичные результаты.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM РЭП					Лист
										16

На основании вышеприведенных результатов можно увидеть, что противопожарная система экскаватора готова к вводу в эксплуатацию. Данная система вовремя подает сигнал пожарной тревоги, пропуски подачи сигнала и ошибочная подача сигнала не выявлены. Баллоны с огнегасящим веществом выпускают вещество по команде и осуществляют пожаротушение.

Представитель испытательной комиссии на площадке монтажа экскаватора:

Представитель испытательной комиссии от ООО Электроника «Бокан», г. Сиань:

24528 - 136

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1823.00.01SM РЭП					Лист
										17

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата